

MÔ HÌNH TUYỂN TÍNH PHÂN LOẠI NHIỀU LỚP

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 13 tháng 9 năm 2019

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng mô hình

Ước lượng tham
số của mô hình

Dùng cho đường
biên phi tuyến

Mục lục

- ➊ Giới thiệu bài toán
- ➋ Phương pháp xây dựng mô hình
- ➌ Ước lượng tham số của mô hình
- ➍ Dùng cho đường biên phi tuyến



Phân loại nhiều lớp

1

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng mô hình

Ước lượng tham
số của mô hình

Dùng cho đường
biên phi tuyến

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

2 **Giới thiệu bài toán**

Dẫn vào

Phương pháp xây
dựng mô hình

Ước lượng tham
số của mô hình

Dùng cho đường
biên phi tuyến

Giới thiệu bài toán

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

1 Dữ liệu đầu vào:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,(M-1)} \\ 1 & x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,(M-1)} \\ 1 & x_{3,1} & x_{3,2} & \cdots & x_{3,(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{N,1} & x_{N,2} & \cdots & x_{N,(M-1)} \end{bmatrix}$$

- Giả sử: dữ liệu gốc đã được rút trích đặc trưng và mỗi điểm dữ liệu là một hàng trong ma trận trên, có M đặc trưng.
- $\mathbf{X}$ có kích thước $N \times M$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

3 Dầu vào

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

- ② **Tập nhãn**:¹ là tập chứa các giá trị được chọn để gán nhãn cho dữ liệu
- Số lượng nhãn trong tập nhãn được gọi là **số lớp** của bài toán
 - Trong bài giảng này, số lớp là K**

Lưu ý, một bài toán phân loại thông thường:

- mỗi lớp trong tập nhãn phải có dữ liệu trong tập huấn luyện, kiểm thử và kiểm tra
- số lượng mẫu dữ liệu giữa các nhãn cân bằng nhau

¹Đây là tập rời rạc, không yêu cầu có thứ tự giữa các nhãn, và không hỗ trợ tính toán giữa các giá trị trong đó; còn gọi là: **categorical set**

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

4

Dầu vào

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

② Tập nhãn:

- Mỗi nhãn **thường** là tên của lớp; ví dụ: “Chó”, “Mèo”, v.v.
- $\Rightarrow$ **cần mã hóa nhãn** theo cách dễ xử lý và thuận tiện cho xây dựng mô hình dự báo

② Tập nhãn: mã hóa nhãn

- Dùng chỉ số
 - Mỗi giá trị trong tập nhãn được gán một số khác nhau trong tập $\{0, 1, \dots, K - 1\}$; K số lượng nhãn trong tập hợp¹
- Dùng vectơ **one-hot**
 - Mỗi nhãn được biểu diễn bởi một vectơ có K giá trị; ở đó, tất cả các giá trị là 0, ngoại trừ giá trị 1 tại vị trí là chỉ số của nhãn.

¹được gán tùy ý nhưng phải thống nhất quy ước này từ đầu



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

5 Dầu vào

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Giới thiệu bài toán

Dấu vào

Ví dụ về bài toán phân loại có 4 nhãn:

Bảng 1.1: Danh sách các nhãn và biểu diễn chỉ số và one-hot¹

Nhãn	chỉ số	one-hot
Chó	0	[1, 0, 0, 0]
Mèo	1	[0, 1, 0, 0]
Chuột	2	[0, 0, 1, 0]
Thỏ	3	[0, 0, 0, 1]

③ Nhãn của dữ liệu:

- Là một vectơ có N nhãn tương ứng với N điểm dữ liệu

¹ quy ước này cần được dùng thống nhất trong toàn bộ chương trình

Giới thiệu bài toán

Dầu vào

Quy ước

- 1 **X** : ma trận dữ liệu; kích thước $N \times M$
- 2 **t** : vectơ chứa nhãn cho dữ liệu; kích thước $N \times 1$. Vectơ này chứa tên nhãn (chuỗi) hay chỉ số $(0, 1, \dots, K - 1)$ của nhãn.
- 3 **y** : là biểu diễn dạng **one-hot** của nhãn t ; kích thước: $K \times 1$
- 4 **Y** : ma trận nhãn dạng **one-hot** của tất cả N điểm dữ liệu; kích thước: $N \times K$
- 5 N : số điểm dữ liệu
- 6 M : số đặc trưng của mỗi điểm dữ liệu
- 7 K : số lớp của bài toán
- 8 **$\hat{y}$** là vectơ chứa phân phối xác suất dự báo từ mô hình



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

7

Dầu vào

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Giới thiệu bài toán

Mục tiêu

Mục tiêu của bài toán là xây dựng mô hình dự đoán từ tập huấn luyện, để sau đó, khi nhận mẫu dữ liệu mới x nó dự đoán nhãn của mẫu này, nghĩa là xuất ra một giá trị thuộc tập nhãn

Bài giảng này hướng dẫn xây dựng mô hình tuyến tính¹ cho bài toán phân lớp.

¹Tuyến tính: chỉ ra rằng đường biên giữa các phân lớp là tuyến tính



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

8

Dẫn vào

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

9

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

10 Ý tưởng

Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

① Khi nhận dữ liệu $\mathbf{x}$, mô hình tính toán¹ và xuất ra K giá trị, xem Hình 2.1.

- Mỗi giá trị là một xác suất tương ứng với một nhãn
- K giá trị hình thành một **phân phối xác suất**² trên K đầu ra

② Bên trong, xem Hình 2.2.:

- ① Dùng K mô hình tuyến tính để xuất ra K giá trị điểm z_k ; $k = 1, 2, \dots, K$
- ② Dùng hàm **softmax** để biến K điểm này về phân phối xác suất

¹dùng tham số W

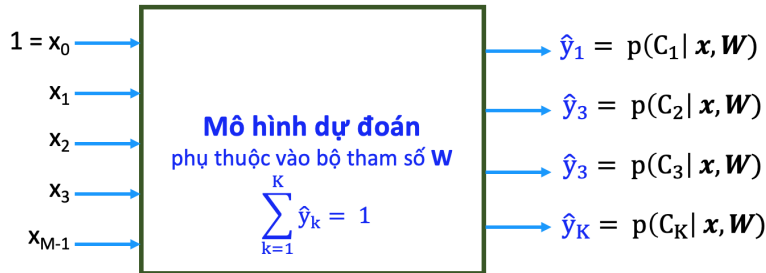
²**probability mass density**

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

Đầu vào: $\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{M-1}]^T$

Đầu ra: $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_K]^T$



Hình 2.1: Mô hình dự đoán: đầu vào và đầu ra. Với bài toán trong Bảng 1.1: $K = 4$; $\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3, \hat{y}_4$ là xác suất dự báo tương ứng cho “Chó”, “Mèo”, “Chuột”, và “Thỏ”

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

11 Ý tưởng

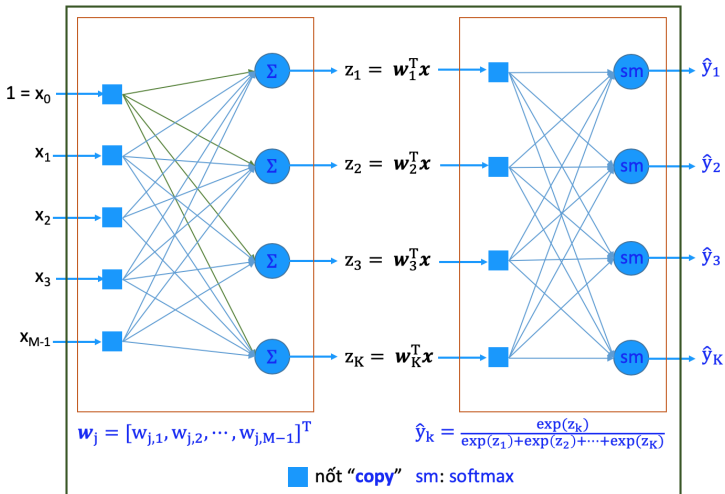
Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng



Hình 2.2: Mô hình tuyến tính với softmax

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

12 Ý tưởng

Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Mô hình dự báo

Ký hiệu

- Dữ liệu $\mathbf{X}$; kích thước $N \times M$
- Ma trận tham số: $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1^T; \mathbf{w}_2^T; \dots; \mathbf{w}_K^T]$; kích thước $K \times M$

Các bước tính toán

- 1 $\mathbf{Z} = \mathbf{XW}^T$; kích thước $N \times K$
- 2 $\hat{\mathbf{Y}} = \text{softmax}(\mathbf{Z})^1$; kích thước $N \times K$
- 3 ***prediction*** = $\text{argmax}(\hat{\mathbf{Y}})^2$; kích thước $N \times 1$. Véc tơ ***prediction*** chứa chỉ số của nhãn dự báo cho từng điểm dữ liệu đầu vào

¹Tính **softmax** theo từng hàng của ma trận $\mathbf{Z}$

²Tính **argmax** theo từng hàng của ma trận $\hat{\mathbf{Y}}$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

13 Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Mô hình dự báo

Quy ước:

- Mẫu dữ liệu $\mathbf{x}$ có nhãn là $\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_K]^T$ ¹
- $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_K]^T$: phân phối xác suất dự báo cho nhãn $\mathbf{y}$ khi dùng dữ liệu $\mathbf{x}$

Xác suất của nhãn $\mathbf{y}$ ² là: (khi cho $\mathbf{x}$ chạy mô hình có tham số $\mathbf{W}$)

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}, \mathbf{W}) = \prod_{k=1}^K \hat{y}_k^{y_k} \quad (2.1)$$

¹chỉ có duy nhất một giá trị y_k là 1, còn là 0

²ghi $\mathbf{y}$ hay t đều được

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

14 Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Mô hình dự báo

Quy ước: khi chỉ ra mẫu dữ liệu thứ n

- Mẫu dữ liệu $\mathbf{x}$ có nhãn là $\mathbf{y}_n = [y_{n,1}, y_{n,2}, \dots, y_{n,K}]^T$
- $\hat{\mathbf{y}}_n = [\hat{y}_{n,1}, \hat{y}_{n,2}, \dots, \hat{y}_{n,K}]^T$: phân phối xác suất dự báo cho nhãn $\mathbf{y}_n$ khi dùng dữ liệu $\mathbf{x}_n$

Xác suất của nhãn $\mathbf{y}_n$ là: (khi cho $\mathbf{x}_n$ chạy mô hình có tham số $\mathbf{W}$)

$$p(\mathbf{y}_n | \mathbf{x}_n, \mathbf{W}) = \prod_{k=1}^K \hat{y}_{n,k}^{y_{n,k}} \quad (2.2)$$

¹chỉ có duy nhất một giá trị $y_{n,k}$ là 1, còn là 0

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

15 Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Mô hình dự báo

Giả sử: Tập dữ liệu cho bài toán trong Bảng 1.1 có 3 mẫu dữ liệu; nhãn, và dự báo của mô hình trong bảng sau.

Bảng 2.1: Dữ liệu đầu vào và dự báo của mô hình

Điểm dữ liệu	Nhãn	one-hot	Dự báo
x_1	Chó	[1, 0, 0, 0]	[0.4 , 0.2, 0.1, 0.3]
x_2	Chó	[1, 0, 0, 0]	[0.6 , 0.1, 0.1, 0.2]
x_3	Thỏ	[0, 0, 0, 1]	[0.1, 0.4, 0.2, 0.3]



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

16

Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phương pháp xây dựng mô hình

Mô hình dự báo

Các xác suất trong C.T (2.1) là:

$$\begin{aligned} p(t = \text{“Chó”} | x, W) &= 0.4^1 \times 0.2^0 \times 0.1^0 \times 0.3^0 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(t = \text{“Chó”} | x, W) &= 0.6^1 \times 0.1^0 \times 0.1^0 \times 0.2^0 \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(t = \text{“Thỏ”} | x, W) &= 0.1^0 \times 0.4^0 \times 0.2^0 \times 0.3^1 \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ý tưởng

17

Mô hình dự báo

Ước lượng tham số của mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

18 Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung

① Chuyển về bài toán tối ưu

- Mô hình đầu ra của mô hình là xác suất có điều kiện ¹
- Dùng phương pháp **hợp lý cực đại** ²

② Tìm hệ số của mô hình bằng phương pháp lặp

- Dùng đạo hàm bậc 1 với **Gradient Descent**
- Dùng đạo hàm bậc 2 với **IRLS** ³

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

19 Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

¹hàm likelihood

²Maximum likelihood

³Iterative Re-Weighted Least Squares

Ước lượng tham số của mô hình

Xây dựng hàm mục tiêu

Xác suất của nhãn trong tập huấn luyện là:¹

$$p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{W}) = \prod_{n=1}^N \prod_{k=1}^K \hat{y}_{n,k}^{y_{n,k}} \quad (3.1)$$

Tên gọi

- $p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{W})$: hàm hợp lý (likelihood)
- Dùng $\prod_{n=1}^N$ vì các mẫu dữ liệu là độc lập theo nguyên tắc **i.i.d**

¹hàm **likelihood** cho tập các quan sát

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

20 Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Xây dựng hàm mục tiêu

C.T (3.1) ứng dụng vào ví dụ ở Bảng 2.1:

$$p(t = \{\text{“Chó”}, \text{“Chó”}, \text{“Thỏ”}\} | X, W) = 0.4 \times 0.6 \times 0.3$$

Mục tiêu:

Tìm giá trị W sao cho giá trị trong C.T (3.1) là lớn nhất

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

21 Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Xây dựng hàm mục tiêu

Hàm cross-entropy

Từ C.T (3.1), lấy log của hàm likelihood và đổi dấu:

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}) = - \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^K y_{n,k} \times \log \hat{y}_{n,k} \quad (3.2)$$

Tên gọi: **hàm tổn thất** (loss function)

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

22 Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Xây dựng hàm mục tiêu

Tính cross-entropy cho ví dụ ở Bảng 2.1

$$\mathcal{L}(W) = -(\log 0.4 + \log 0.6 + \log 0.3)$$



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

23 Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Xây dựng hàm mục tiêu

Mục tiêu:

Mục tiêu: tìm giá trị W sao cho giá trị của $\mathcal{L}(W)$ là nhỏ nhất



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

24 Xây dựng hàm mục tiêu

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình

Nguyên tắc

- Khởi gán $\mathbf{W} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$; với σ đủ nhỏ
- Lặp đến khi gặp điều kiện dừng:
 - 1 Lấy mẫu dữ liệu
 - 2 Xác định dự báo $\hat{\mathbf{y}}^1$
 - 3 Tìm đạo hàm: $\Delta \mathbf{W} \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{W}}$
 - 4 Cập nhật: $\mathbf{W} = \mathbf{W} - \eta \times \Delta \mathbf{W}^2$
 - 5 Cập nhật điều kiện dừng³

¹dùng C.T (2.1)

² η : hệ số học (chọn trước), dương, và đủ nhỏ

³có thể dựa vào số lần lặp, hoặc chênh lệch của $\mathcal{L}$ giữa hai lần lặp đủ nhỏ; hoặc $\mathcal{L}$ đủ nhỏ



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

25 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình

Cần thiết

Tìm đạo hàm của hàm tổn thất $\mathcal{L}$ so với các hệ số W

$$\Delta W \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}(W; x, y)}{\partial W}$$



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

26 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình

Phương pháp

Sử dụng **chain-rule**¹, xem Hình 3.1

$$\frac{\partial \mathcal{L}(W; x, y)}{\partial W} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \bullet \frac{\partial z}{\partial W}$$

Dấu $\bullet$ là phép “dot”

¹Đọc thêm: <https://web.stanford.edu/class/cs224n/readings/gradient-notes.pdf>



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

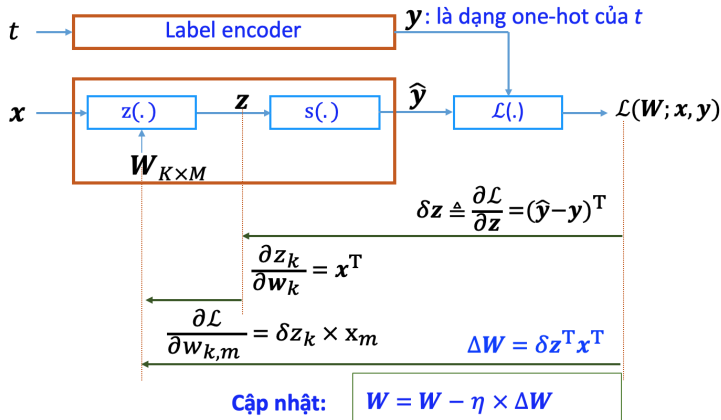
Xây dựng hàm mục tiêu

27 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm



Hình 3.1: Quy trình ước lượng tham số

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

28 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm tổn thất so với đầu vào của softmax

$$\delta \mathbf{z} \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{W}; \mathbf{x}, t)}{\partial \mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})^T \quad (3.3)$$

- $\hat{\mathbf{y}}$ là dự báo của mô hình
- $\mathbf{y}$ là biểu diễn dạng one-hot của nhãn t
- $(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})^T$ có kích thước $1 \times K^1$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

29 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

¹Ma trận **Jacobian** trường hợp cho hàm vô hướng $\mathcal{L}$ theo vectơ $\mathbf{z}$

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

$$\frac{\partial \mathcal{L}(W; \mathbf{x}, t)}{\partial \mathbf{z}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\mathbf{y}}} \bullet \frac{\partial \hat{\mathbf{y}}}{\partial \mathbf{z}}$$



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

30 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm của $\mathcal{L}$ so với $\hat{\mathbf{y}}$

Hàm tổn thất tính cho một điểm dữ liệu và nhãn: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^1$

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}; \mathbf{x}, \mathbf{y}) = - \sum_{k=1}^K y_k \times \log \hat{y}_k$$

Đạo hàm:²

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\mathbf{y}}} = - \left[\frac{y_1}{\hat{y}_1}, \frac{y_2}{\hat{y}_2}, \dots, \frac{y_K}{\hat{y}_K} \right]$$

¹ $\mathbf{y}$: nhãn ở dạng one-hot

²là vectơ hàng: $1 \times K$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

31 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

softmax và đạo hàm

Hàm softmax:

$$\hat{y}_k = \text{softmax}(z_k) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{i=1}^K \exp(z_i)} \quad (3.4)$$

Đạo hàm: $\frac{\partial \hat{y}}{\partial \mathbf{z}}$

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_j} = \begin{cases} \hat{y}_i \times (1 - \hat{y}_i) & \text{nếu } i = j \\ -\hat{y}_i \times \hat{y}_j & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (3.5)$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

32 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

¹ Jacobian matrix: $K \times K$

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Chứng minh: trường hợp $i = j$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_i} &= \frac{\partial}{\partial z_i} \left[\frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \right] \\ &= \frac{e^{z_i} \times \sum_{k=1}^K e^{z_k} - e^{z_i} \times e^{z_i}}{\left[\sum_{k=1}^K e^{z_k} \right]^2} \\ &= \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \times \left[1 - \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \right] \\ &= \hat{y}_i \times (1 - \hat{y}_i)\end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

33 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Chứng minh: trường hợp $i \neq j$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial z_j} &= \frac{\partial}{\partial z_j} \left[\frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \right] \\
 &= \frac{0 - e^{z_i} \times e^{z_j}}{\left[\sum_{k=1}^K e^{z_k} \right]^2} \\
 &= - \frac{e^{z_i}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \times \frac{e^{z_j}}{\sum_{k=1}^K e^{z_k}} \\
 &= -\hat{y}_i \times \hat{y}_j
 \end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

34 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm tổn thất so với đầu vào softmax:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} &= \sum_{i=0}^K \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}_i} \times \frac{\hat{y}_i}{\partial \hat{z}_k} \\
 &= - \sum_{i=0}^K \frac{y_i}{\hat{y}_i} \times \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \hat{z}_k} \\
 &= - \frac{y_k}{\hat{y}_k} \times \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial \hat{z}_k} - \sum_{i=0}^{K|i \neq k} \frac{y_i}{\hat{y}_i} \times \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \hat{z}_k}
 \end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

35 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm tổn thất so với đầu vào softmax:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} &= -\frac{y_k}{\hat{y}_k} \times \frac{\partial \hat{y}_k}{\partial \hat{z}_k} - \sum_{i=0}^{K|i \neq k} \frac{y_i}{\hat{y}_i} \times \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \hat{z}_k} \\ &= -\frac{y_k}{\hat{y}_k} \times \hat{y}_k \times (1 - \hat{y}_k) + \sum_{i=0}^{K|i \neq k} \frac{y_i}{\hat{y}_i} \times \hat{y}_i \times \hat{y}_k \\ &= -y_k + y_k \times \hat{y}_k + \sum_{i=0}^{K|i \neq k} y_i \times \hat{y}_k\end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

36 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm tổn thất so với đầu vào softmax:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} &= -y_k + y_k \times \hat{y}_k + \sum_{i=0}^{K|i \neq k} y_i \times \hat{y}_k \\
 &= -y_k + \hat{y}_k \times \sum_{i=0}^K y_i \\
 &= \hat{y}_k - y_k \\
 \Rightarrow \delta \mathbf{z} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})^T
 \end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

37

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm ΔW tính cho một điểm dữ liệu x và nhãn của nó y

$$\Delta W(x, y) \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}(x, y)}{\partial W} = \delta z^T x^T \quad (3.6)$$

Lưu ý:

- δz ; kích thước: $1 \times K$
- δz^T ; kích thước: $K \times 1$
- x^T ; kích thước: $1 \times M$
- ΔW ; kích thước: $K \times M$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

38

Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Đạo hàm ΔW tính cho N điểm dữ liệu X và nhãn của nó Y

$$\Delta W(X, Y) \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}(X, Y)}{\partial W} = \Delta Z^T X \quad (3.7)$$

Lưu ý:

- ΔZ ; kích thước: $N \times K$
- ΔZ^T ; kích thước: $K \times N$
- X ; kích thước: $N \times M$
- ΔW ; kích thước: $K \times M$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

39 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

Từ:

$$Z_k = W_k X$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z_k}{\partial w_{k,m}} = X_m \\ \frac{\partial z_i}{\partial w_{k,m}} = 0 \quad \forall i \neq k \end{cases}$$



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

40 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ước lượng tham số của mô hình

Tìm hệ số của mô hình > tính đạo hàm

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_{k,m}} &= \sum_{i=1}^K \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_i} \times \frac{\partial z_i}{\partial w_{k,m}} \\
 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_k} \times \frac{\partial z_k}{\partial w_{k,m}} + \sum_{i=1, i \neq k}^K \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_i} \times \frac{\partial z_i}{\partial w_{k,m}} \\
 &= \delta z_k \times x_m \\
 \Rightarrow w_{k,m} &= \delta z_k \times x_m \\
 \Rightarrow \Delta W &= \delta z^T x^T
 \end{aligned}$$

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

Nguyên tắc chung

Xây dựng hàm mục tiêu

41 Tìm hệ số mô hình

Dùng cho đường biên phi tuyến

Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây
dựng mô hình

Ước lượng tham
số của mô hình

42

Dùng cho đường
biên phi tuyến

Dùng cho đường biên phi tuyến

50

Dùng cho đường biên phi tuyến

Sức mạnh của mô hình



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

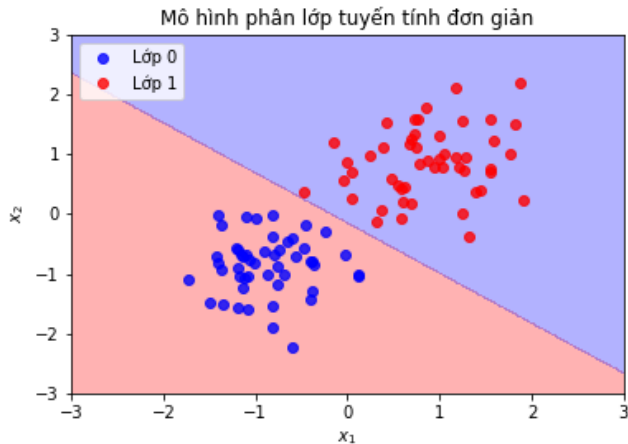
Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

43

Dùng cho đường biên phi tuyến



Hình 4.1: Mô hình tuyến tính: chỉ tìm được đường phân lớp tuyến tính

50

Dùng cho đường biên phi tuyến

Sức mạnh của mô hình



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

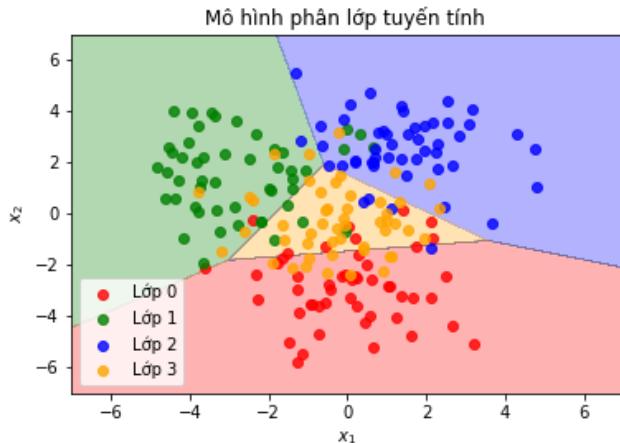
Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

44

Dùng cho đường biên phi tuyến

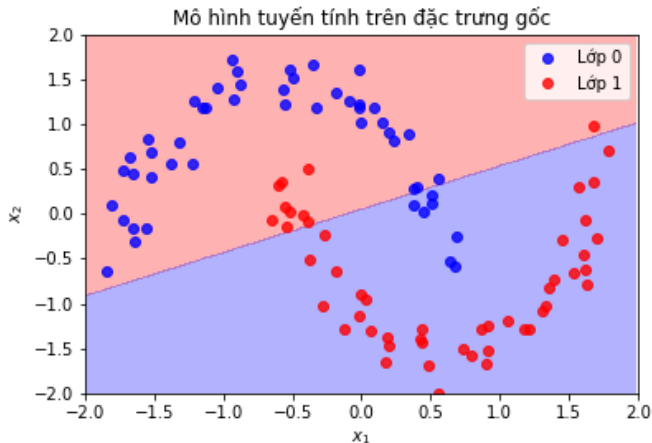


Hình 4.2: Mô hình tuyến tính: chỉ tìm được đường phân lớp tuyến tính

50

Dùng cho đường biên phi tuyến

Sức mạnh của mô hình



Hình 4.3: Mô hình tuyến tính: khi các lớp không phân tách tuyến tính

Dùng cho đường biên phi tuyến

Nguyên tắc

- 1 Biến đổi các đặc trưng gốc sang không gian mới sao cho có thể phân tách tuyến tính
- 2 Dùng mô hình tuyến tính trên không gian mới này



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

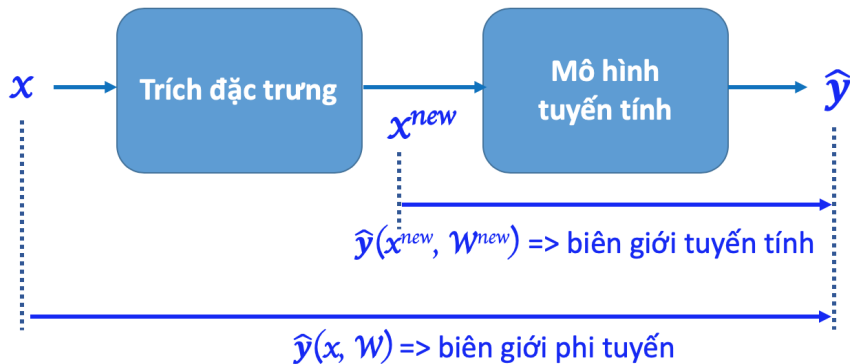
46

Dùng cho đường biên phi tuyến

50

Dùng cho đường biên phi tuyến

Sức mạnh của mô hình



Hình 4.4: Sử dụng mô hình tuyến tính cho đường biên phi tuyến

Dùng cho đường biên phi tuyến

Cách thực hiện



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

48

Dùng cho đường biên phi tuyến

1 Biến đổi các đặc trưng gốc sang không gian mới sao cho có thể phân tách tuyến tính

- Dùng mạng nơron và học sâu để học đặc trưng¹
- Dùng một số hàm biến đổi cơ sở (xem chương về Hồi quy tuyến tính)
- Biểu diễn đối ngẫu (xem chương về SVM)

¹Đang là xu hướng và hoạt động khá tốt trên nền dữ liệu lớn

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ví dụ

Cho đường biên trong Hình 4.4:

$$[1, x_1, x_2] \rightarrow [1, x_1, x_2, x_1^2, x_2^2, x_1x_2, x_1^3, x_2^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_1^4, x_2^4]$$

- Từ $M = 3 \rightarrow M = 12$
- Sử dụng mô hình tuyến tính trên ma trận biến đổi, kích thước $N \times 12$, được kết quả trong Hình 4.5



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

49

Dùng cho đường biên phi tuyến

50

Dùng cho đường biên phi tuyến

Ví dụ



Phân loại nhiều lớp

Mục lục

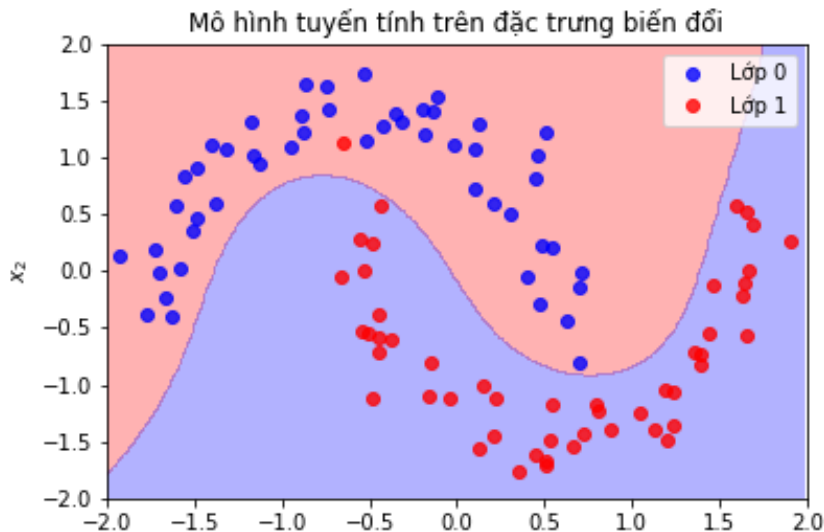
Giới thiệu bài toán

Phương pháp xây dựng mô hình

Ước lượng tham số của mô hình

50

Dùng cho đường biên phi tuyến



50